GDE4000

MAPA DE MEMÓRIA

Este documento descreve o mapa de memória e as funções do controlador GDE4000 utilizadas para leiturada memória de massa e monitoração do controlador.

1. INTERFACES

A leitura dos dados do controlador GDE4000 pode ser feita através das duas interfaces disponíveis: RS485 ou ETHERNET. Ambas interfaces possuem o protocolo Modbus RTU. A interface Ethernet possui este protocolo encapsulado em frames UDP, conforme especificação da Embrasul.

Na interface RS485 é necessária a seleção entre os protocolos Modbus mestre (para comunicação com as remotas – default) ou Modbus escravo (para leitura via software de análise/supervisão). A interface Ethernet possui os 2 protocolos operando simultâneamente. O Modbus escravo opera na porta UDP 1001.

Foi definido o endereço 254 como endereço universal, ou seja, todos os equipamentos respondem ao endereço 254. Isto permite ler do equipamento sem conhecer o endereço atual dele.

As especificações a seguir são iguais para qualquer uma das interfaces, podendo operar simultâneamente, se desejado.

2. TIPOS DE DADOS

Os seguintes tipos de dados são utilizados nos registros Modbus, acessíveis sem distinção através das funções 03 (Read Holding Registers) e 04 (Read Input Registers) do Modbus.

NOME	NUM REGISTROS MODBUS	DESCRIÇÃO
UINT16	1	Inteiro de 16 bits, sem sinal
UINT32	2	Inteiro de 32 bits, sem sinal. A ordem dos bytes é MSB...LSB (high end).
FLOAT	2	Ponto flutuante padrão IEEE754. A ordem dos bytes é MSB .. LSB

3. MAPA DE REGISTROS

Endereço Modbus (decimal)	Nome	Tipo	R/W	Faixa	Valor Default	Descrição
0	SU.Valido	UINT16	R	0 .. 1	-	Indica se os dados recebidos da serial do usuário são válidos.
1	SU.Seg	UINT16	R	0 .. 900	-	Segundos até o final do intervalo de integração atual.
2	SU.IndFat	UINT16	R	0 .. 1	-	Flag complementado a cada fechamento de fatura.
3	SU.IndReat	UINT16	R	0 .. 1	-	Flag complementado a cada fim de periodo de integração de reativos (1 hora)
4	SU.Cap	UINT16	R	0 .. 1	-	Se 1, indica que está no período capacitivo.
5	SU.Ind	UINT16	R	0 .. 1	-	Se 1, indica que está no período indutivo.
6	SU.TarReat	UINT16	R	0 .. 1	-	Se 1, indica que tarifa de reativos está ativada.
7	SU.Posto	UINT16	R	0 .. 4	-	Indica posto horário atual: Ponta (1), Fora de ponta (2) ou Reservado (4)
8	SU.Tarifa	UINT16	R	0 .. 3	-	Indica tipo de tarifa: Azul(0), Verde (1), Irrigantes (2) ou Outras(3)
9	SU.PulsAtiva	UINT16	R	0 .. 32767	-	Número de pulsos de energia ativa do intervalo atual.
10	SU.PulsReat	UINT16	R	0 .. 32767	-	Número de pulsos de energia reativa do intervalo atual
11 / 12	SU.EnAtiva	FLOAT	R		-	Consumo de energia ativa no intervalo atual.
13 / 14	SU.EnReat	FLOAT	R		-	Consumo de energia reativa no intervalo atual.
15	SU.FP	UINT16	R	0 .. 100	-	Fator de potência instantâneo (x 100).
16 / 17	SU.EAAnt	FLOAT	R		-	Consumo de energia ativa do intervalo anterior.
18 / 19	SU.ERAnt	FLOAT	R		-	Consumo de energia reativa do intervalo anterior
20	SU.FPAnt	UINT16	R	0 .. 100	-	Fator de potência do intervalo anterior.
21	SU.Completo	UINT16	R	0 .. 1	-	Se 1, indica que fator de potência é corretamente indicado nos 4 quadrantes. Se zero, medidor só envia energia reativa capacitiva ou indutiva, conforme período reativo atual.
22 / 23	CD.DemCtrl	FLOAT	R		-	Demanda para controle do período atual.
24 / 25	CD.ConsMax	FLOAT	R		-	Consumo limite do período atual.
26	CD.Tempo	UINT16	R	0 .. 900	-	Contador de tempo do período atual.
27 / 28	CD.Toler	FLOAT	R		-	Tolerância (em kW) do controle de demanda.
29 / 30	CD.Remover	FLOAT	R		-	Carga a ser removida (kW).
31 / 32	CD.Liberar	FLOAT	R		-	Carga a ser liberada (kW).
33 / 34	CD.Proj	FLOAT	R		-	Demanda projetada para o final do intervalo.
35 / 36	CD.Rest	FLOAT	R		-	Demanda máxima até o final do intervalo para não ultrapassar o limite.
37	CD.Sinc	UINT16	R		-	Se 1, controle aguardando sincronismo com medidor da concessionária.
38 / 39	CAP.Inseridos	FLOAT	R		-	Potência (kVAr) dos capacitores inseridos no sistema.
40 / 41	CAP.Atuacoes	UINT32	R		-	Número de atuações sobre os capacitores.
42 / 43	CAR.Atuacoes	UINT32	R		-	Número de atuações sobre as cargas.
44 / 45	CF.FP	FLOAT	R		-	Fator de potência medido na última janela de controle do FP.
46 / 47	CF.Inserir	FLOAT	R		-	Carga de capacitores (kVAr) a ser inserida (> 0) ou removida (< 0).
48	CD.DemAtual	UINT16	RW	0 .. 12	-	Indica o mês atual sendo considerado para o controle com demanda variável. A escrita neste ítem permite atualizar o mês atual.

49	Gerador	UINT16	R		-	Estado do gerador.
50 / 51	SUEnAtGer	FLOAT	R		-	Geração de energia ativa do intervalo Atual.
52 / 53	SUEnReatGer	FLOAT	R		-	Geração de energia Reativa do intervalo Atual.
54	SU.FPGer	UINT16	R	0 .. 100	-	Fator de potência instantâneo da geração (x 100).
55 a 93 – dados recebidos pelo medidor no protocolo Misto						
55 / 56	SU.NumSeg	UINT32	R		-	Número de segundos desde 00:00:00 de 01/01/1980.
57 / 58	SU.NumSerMed	UINT32	R		-	Número de série do medidor
59 / 60	SU.RTP	UINT32	R		-	Relação TP (x10000)
61 / 62	SU.RTC	UINT32	R		-	Relação TC (x10000)
63 / 64	SU.ke	FLOAT	R		-	Ke (Wh/pulso e Varh/pulso)
65	SU.ModoLig	UINT8	R		-	Modo de Ligação (caractere de definição do bloco)
66 / 67	SU.TensaoFA	FLOAT	R		-	Tensão instantânea da fase A (V)
68 / 69	SU.TensaoFB	FLOAT	R		-	Tensão instantânea da fase B (V)
70 / 71	SU.TensaoFC	FLOAT	R		-	Tensão instantânea da fase C (V)
72 / 73	SU.CorrFA	FLOAT	R		-	Corrente instantânea da fase A (A)
74 / 75	SU.CorrFB	FLOAT	R		-	Corrente instantânea da fase B (A)
76 / 77	SU.CorrFC	FLOAT	R		-	Corrente instantânea da fase C (A)
78 / 79	SU.CorrN	FLOAT	R		-	Corrente instantânea no Neutro (A)
80 / 81	SU.PotAtFA	FLOAT	R		-	Potência Ativa na Fase A (W)
82 / 83	SU.PotAtFB	FLOAT	R		-	Potência Ativa na Fase B (W)
84 / 85	SU.PotAtFC	FLOAT	R		-	Potência Ativa na Fase C (W)
86 / 87	SU.PotReatFA	FLOAT	R		-	Potência Reativa na Fase A (VAR)
88 / 89	SU.PotReatFB	FLOAT	R		-	Potência Reativa na Fase B (VAR)
90 / 91	SU.PotReatFC	FLOAT	R		-	Potência Reativa na Fase C (VAR)
92 / 93	SU.Freq	FLOAT	R		-	Frequência da rede (Hz)
200 / 201	ETH.IP	UINT32	R		-	Endereço IP do controlador.
202 / 203	ETH.Mask	UINT32	R		-	Máscara de rede do controlador.
204 / 205	ETH.Gateway	UINT32	R		-	Gateway padrão do controlador.
206	ETH.MAC1	UINT16	R		-	Bytes 1 e 2 do MAC address da interface ethernet.
207	ETH.MAC2	UINT16	R		-	Bytes 3 e 4 do MAC address da interface ethernet.
208	ETH.MAC3	UINT16	R		-	Bytes 5 e 6 do MAC address da interface ethernet.
209/210	SERIAL	UINT32	R		-	Número serial do controlador.
300	HIST.Recs	UINT16	R		-	Número de records do arquivo de histórico de demanda.
304	ALM.Recs	UINT16	R		-	Número de records do arquivo de alarmes/eventos.
500	RTC.Dia	UINT16	R	1 .. 31	-	Relogio – Dia
501	RTC.Mes	UINT16	R	1 .. 12	-	Relógio – Mês

502	RTC.Ano	UINT16	R	2000 .. 2099	-	Relógio – Ano
503	RTC.Hora	UINT16	R	0 .. 23	-	Relógio – Hora
504	RTC.Minuto	UINT16	R	0 .. 59	-	Relógio – Minuto
505	RTC.Segundo	UINT16	R	0 .. 59	-	Relógio - Segundo
600	RTC.AjDia	UINT16	RW	1 .. 31	-	Ajuste Relógio – Dia
601	RTC.AjMes	UINT16	RW	1 .. 12	-	Ajuste Relógio - Mês
602	RTC.AjAno	UINT16	RW	2000 .. 2099	-	Ajuste Relógio – Ano
603	RTC.AjHora	UINT16	RW	0 .. 23	-	Ajuste Relógio – Hora
604	RTC.AjMin	UINT16	RW	0 .. 59	-	Ajuste Relógio – Minuto
605	RTC.AjSeg	UINT16	RW	0 .. 59	-	Ajuste Relógio – Segundo
606	RTC.AjGrava	UINT16	RW	0 .. 65535	0	Ajuste Relógio – Altera data/hora. Escrever 12345 para gravar data/hora.
1000 .. 1119	Cargas	UINT16	RW	0 .. 1	-	Estado das cargas. Se carga bloqueada manualmente, a escrita nestes registros altera o estado da carga correspondente.
1200 .. 1231	Capacitores	UINT16	RW	0 .. 1	-	Estado dos capacitores. Se capacitor bloqueado manualmente, a escrita nestes registros altera o estado do capacitor.
1500 .. 1619	Bloqueio Cargas	UINT16	RW	0 .. 2	-	Indica o bloqueio de cada uma das cargas: automático (0), bloqueada por horário (1) ou bloqueada manualmente (2). É possível escrever nestes registros para alterar o estado do bloqueio.
1700 .. 1731	Bloqueio Capacitores	UINT16	RW	0 .. 2	-	Indica o bloqueio de cada um dos capacitores: automático (0), horário (1) ou manual (2). A escrita nestes registros permite alterar o bloqueio dos capacitores.
2000	CFG.Reset	UINT16	RW	0 .. 65535	0	Escrever 12345 para carregas as configurações default.
2001	CAR.Reset	UINT16	RW	0 .. 65535	0	Escrever 12345 para inicializar as configurações das cargas.
2002	CAP.Reset	UINT16	RW	0 .. 65535	0	Escrever 12345 para inicializar as configurações dos capacitores.
2003	HIS.Reset	UINT16	RW	0 .. 65535	0	Escrever 12345 para apagar histórico de demanda.
2004	ALM.Reset	UINT16	RW	0 .. 65535	0	Escrever 12345 para apagar histórico de alarmes/eventos.
5000	ALM.Pulsos	UINT16	R	0 .. 1	-	Se 1, indica alarme de falta de pulsos ativo
5001	ALM.Remotas	UINT16	R	0 .. 1	-	Se 1, indica alarme de comunicação com as remotas.
5002	ALM.Relogio	UINT16	R	0 .. 1	-	Se 1, indica alarme no relógio.
5003	ALM.Demanda	UINT16	R	0 .. 1	-	Se 1, indica que ocorreu ultrapassagem do limite de demanda configurado.
5004	ALM.FP	UINT16	R	0 .. 1	-	Se 1, indica que ocorreu ultrapassagem dos limites de FP configurados.
10000	MDB.Endereco	UINT16	RW	1 .. 247	254	Endereço do equipamento na rede Modbus para a interface RS485.
10001	MDB.Protocolo	UINT16	RW	0 .. 1	0	Indica o protocolo ativo na interface RS485: Modbus mestre (0) ou escravo (1).
10002	MDB.DelayTx	UINT16	RW	0 .. 100	0	Indica delay (em ms) para início da transmissão na interface RS485. Necessário para alguns conversores 485/232 onde o tempo de reversão da linha é alto.

10003 / 04	SU.Wpulso	FLOAT	RW		1.0	Fator de conversão para os pulsos de energia ativa (kWh / pulso).
10005 / 06	SU.VarPulso	FLOAT	RW		1.0	Fator de conversão para os pulsos de energia reativa (kVAr / pulso).
10007	SU.AtualizaRTC	UINT16	RW	0 .. 1	0	Se 1, atualiza relógio no início do horário de ponta.
10008	SU.PontaHora	UINT16	RW	0 .. 23	18	Indica hora de início do horário de ponta.
10009	SU.PontaMin	UINT16	RW	0 .. 59	0	Indica minuto de início do horário de ponta.
10010	CD.Habilita	UINT16	RW	0 .. 1	1	Se 1, habilita o controle de demanda.
10011 / 12	CD.DemConP	FLOAT	RW		500.0	Demanda contratada na ponta.
10013 / 14	CD.DemConFP	FLOAT	RW		1000.0	Demanda contratada fora de ponta.
10015 / 16	CD.DemConRE	FLOAT	RW		1000.0	Demanda contratada no período reservado.
10017 / 18	CD.Tolerancia	FLOAT	RW	0.0 .. 100.0	2.0	Indica a tolerância (em %) para atuação nas cargas. Carga a ser inserida ou removida com valor menor que a tolerância é desconsiderada.
10019	CD.Janela	UINT16	RW	30 .. 225	45	Tamanho em segundos da janela de controle de demanda.
10020 / 21	CD.Limite	FLOAT	RW		1000.0	Limite de demanda para geração de alarme.
10022	CFP.Habilita	UINT16	RW	0 .. 1	0	Se 1, habilita o controle do fator de potência.
10023	CFP.Janela	UINT16	RW	1 .. 60	1	Indica tamanho da janela (minutos) para controle do FP
10024 / 25	CFP.MinInd	FLOAT	RW	0.00 .. 1.00	0.94	Indica o mínimo FP indutivo para controle.
10026 / 27	CFP.MinCap	FLOAT	RW	0.00 .. 1.00	0.94	Indica o mínimo FP capacitivo para controle.
10028 / 29	CFP.Tolerancia	FLOAT	RW		0.0	Indica a tolerância (kVAr) para o controle de FP. Remoção/inserção de carga menor que este valor são ignorados pelo controle.
10030 / 31	CFP.AlmCap	FLOAT	RW	0.00 .. 1.00	0.94	Indica limite de FP capacitivo para geração de alarme.
10032 / 33	CFP.AlmInd	FLOAT	RW	0.00 .. 1.00	0.94	Indica limite de FP indutivo para geração de alarme.
10034	ALM.Saida	UINT16	RW	0 .. 8	0	Indica o número da saída digital para indicação de alarme. Zero para desabilitar a função.
10035	ALM.Invertida	UINT16	RW	0 .. 1	0	Se 1, indica saída de alarme invertida (acionada = desligada).
10036 / 37	ETH.CfgIP	UINT32	RW		0	Endereço IP da interface ethernet. Se 0, utiliza DHCP para configuração.
10038 / 39	ETH.CfgMask	UINT32	RW		-1	Máscara de rede da interface ethernet.
10040 / 41	ETH.CfgGway	UINT32	RW		0	Endereço IP do gateway padrão.
10042	CAP.Evento	UINT16	RW	0 .. 1	0	Se 1, salva evento de acionamento de capacitores.
10043	CAR.Evento	UINT16	RW	0 .. 1	0	Se 1, salva evento de acionamento de cargas.
10044	Baudrate	UINT16	RW	96 .. 1152	96	Velocidade da porta 485 (baud / 10)
10045	Paridade	UINT16	RW	0 .. 2	0	Paridade: nenhuma (0), ímpar (1) ou par (2).
10046	CD.Modo	UINT16	RW	0 .. 1	0	Indica demanda contratada fixa (0) ou variável (1).
10047 / 48	CD.ContrPJan	FLOAT	RW		0.0	Demanda contratada na ponta para janeiro.
10049 / 50	CD.ContrPFev	FLOAT	RW		0.0	Demanda contratada na ponta para fevereiro.
10051 / 52	CD.ContrPMar	FLOAT	RW		0.0	Demanda contratada na ponta para março.
10053 / 54	CD.ContrPAbr	FLOAT	RW		0.0	Demanda contratada na ponta para abril.
10055 / 56	CD.ContrPMai	FLOAT	RW		0.0	Demanda contratada na ponta para maio.
10057 / 58	CD.ContrPJun	FLOAT	RW		0.0	Demanda contratada na ponta para junho.
10059 / 60	CD.ContrPJul	FLOAT	RW		0.0	Demanda contratada na ponta para julho.
10061 / 62	CD.ContrPAgo	FLOAT	RW		0.0	Demanda contratada na ponta para agosto.

10063 / 64	CD.ContrPSet	FLOAT	RW		0.0	Demanda contratada na ponta para setembro.
10065 / 66	CD.ContrPOut	FLOAT	RW		0.0	Demanda contratada na ponta para outubro.
10067 / 68	CD.ContrPNov	FLOAT	RW		0.0	Demanda contratada na ponta para novembro.
10069 / 70	CD.ContrPDez	FLOAT	RW		0.0	Demanda contratada na ponta para dezembro.
10071 / 72	CD.ContrFPJan	FLOAT	RW		0.0	Demanda contratada fora de ponta para janeiro.
10073 / 74	CD.ContrFPFev	FLOAT	RW		0.0	Demanda contratada fora de ponta para fevereiro.
10075 / 76	CD.ContrFPMar	FLOAT	RW		0.0	Demanda contratada fora de ponta para março.
10077 / 78	CD.ContrFPAbr	FLOAT	RW		0.0	Demanda contratada fora de ponta para abril.
10079 / 80	CD.ContrFPMai	FLOAT	RW		0.0	Demanda contratada fora de ponta para maio.
10081 / 82	CD.ContrFPJun	FLOAT	RW		0.0	Demanda contratada fora de ponta para junho.
10083 / 84	CD.ContrFPJul	FLOAT	RW		0.0	Demanda contratada fora de ponta para julho.
10085 / 86	CD.ContrFPAgo	FLOAT	RW		0.0	Demanda contratada fora de ponta para agosto.
10087 / 88	CD.ContrFPSet	FLOAT	RW		0.0	Demanda contratada fora de ponta para setembro.
10089 / 90	CD.ContrFPOut	FLOAT	RW		0.0	Demanda contratada fora de ponta para outubro.
10091 / 92	CD.ContrFPNov	FLOAT	RW		0.0	Demanda contratada fora de ponta para novembro.
10093 / 94	CD.ContrFPDez	FLOAT	RW		0.0	Demanda contratada fora de ponta para dezembro.
10095 / 96	CD.ContrRJan	FLOAT	RW		0.0	Demanda contratada no periodo reservado para janeiro.
10097 / 98	CD.ContrRFev	FLOAT	RW		0.0	Demanda contratada no periodo reservado para fevereiro.
10099 / 100	CD.ContrRMar	FLOAT	RW		0.0	Demanda contratada no periodo reservado para março.
10101 / 102	CD.ContrRAbr	FLOAT	RW		0.0	Demanda contratada no periodo reservado para abril.
10103 / 104	CD.ContrRMai	FLOAT	RW		0.0	Demanda contratada no periodo reservado para maio.
10105 / 106	CD.ContrRJun	FLOAT	RW		0.0	Demanda contratada no periodo reservado para junho.
10107 / 108	CD.ContrRJul	FLOAT	RW		0.0	Demanda contratada no periodo reservado para julho.
10109 / 110	CD.ContrRAgo	FLOAT	RW		0.0	Demanda contratada no periodo reservado para agosto.
10111 / 112	CD.ContrRSet	FLOAT	RW		0.0	Demanda contratada no periodo reservado para setembro.
10113 / 114	CD.ContrROut	FLOAT	RW		0.0	Demanda contratada no periodo reservado para outubro.
10115 / 116	CD.ContrRNov	FLOAT	RW		0.0	Demanda contratada no periodo reservado para novembro.
10117 / 118	CD.ContrRDez	FLOAT	RW		0.0	Demanda contratada no periodo reservado para dezembro.
10119	CD.Evento	UINT16	RW	0 .. 1	0	Indica se deve registrar evento de controle
10120	Ger.Saida	UINT16	RW	0 .. 8	0	Indica o número da saída para controle do gerador.
10121/122	Ger.Demanda	FLOAT	RW		500.0	Indica a demanda para acionamento do gerador.
10123	Ger.Tempo	UINT16	RW	1 .. 1440	60	Tempo mínimo de gerador ligado.
11000 .. 14479	Configuração das cargas	UINT16	RW			Configuração das cargas. Cada carga ocupa 29 registros. Ver descrição abaixo.
16000 .. 16319	Configuração dos capacitores	UINT16	RW			Configuração dos capacitores. Cada capacitor ocupa 10 registros. Ver descrição abaixo.
65000	ID	UINT16	R		4000	Identificação do equipamento (GDE4000 = 4000).

65001	VERSAO	UINT16	R			Versão de firmware do equipamento (1234 = 1.2.34).
65002	TABELA	UINT16	R		0	Versão da tabela modbus.

3.1. CONFIGURAÇÃO DAS CARGAS

A configuração de cada uma das cargas ocupa 29 registros consecutivos. O formato de cada bloco é o seguinte:

Offset	Nome	Tipo	Faixa	Default	Descrição
0	Tipo	UINT16	0 .. 3	0	Tipo de carga: Desabilitada (0), Local (1), Rede 485 (2) ou Rede Ethernet (3).
1 / 2	Endereço	UINT32		0	Se carga de rede, indica o endereço do escravo ou o endereço IP do equipamento que controla a carga.
3	Registro Escrita	UINT16	0 .. 65535	0	Indica o registro Modbus para controle do estado da carga.
4	Registro Leitura	UINT16	0 .. 65535	0	Indica o registro para leitura do estado da carga.
5 / 6	Potência	FLOAT		0.0	Indica a potência (em kW) da carga.
7	Min Off	UINT16	0 .. 65535	0	Indica o tempo mínimo (minutos) que a carga deve permanecer desligada.
8	Min On	UINT16	0 .. 65535	0	Indica o tempo mínimo (minutos) que a carga deve permanecer ligada.
9	Atraso	UINT16	0 .. 240	0	Indica o tempo (segundos) que deve ser esperado após após a atuação desta carga para que outra carga seja atuada.
10	Prioridade	UINT16	0 .. 15	0	Indica a prioridade da carga. Cargas de menor prioridade serão desligadas primeiro. Cargas de igual prioridade executam rodízio.
11	Inicio Bloqueio	UINT16	0 .. 2400	0	Indica a hora/minuto para bloquear a carga para atuação pelo controle (hora*100 + min).
12	Final Bloqueio	UINT16	0 .. 2400	0	Indica a hora/minuto para fim do bloqueio da carga.
13 .. 20	Texto Local	UINT16		0	8 registros contendo o texto (16 chars) do Local da carga.
21 .. 28	Texto Nome	UINT16		0	8 registros contendo o texto (16 chars) do Nome da carga.

3.2. CONFIGURAÇÃO DOS CAPACITORES

A configuração de cada um dos capacitores ocupa 10 registros consecutivos. O formato de cada bloco é o seguinte:

Offset	Nome	Tipo	Faixa	Default	Descrição
0	Tipo	UINT16	0 .. 3	0	Tipo de capacitor: Desabilitado (0), Local (1), Rede 485 (2) ou Rede Ethernet (3).
1 / 2	Endereço	UINT32		0	Se capacitor de rede, indica o endereço do escravo ou o endereço IP do equipamento que controla o capacitor.
3	Registro Escrita	UINT16	0 .. 65535	0	Indica o registro Modbus para controle do estado do capacitor.
4 / 5	Potência	FLOAT		0.0	Indica a potência (em kVAr) do capacitor.
6	Min Off	UINT16	0 .. 65535	0	Indica o tempo mínimo (minutos) que o capacitor deve permanecer desligado.
7	Min On	UINT16	0 .. 65535	0	Indica o tempo mínimo (minutos) que o capacitor deve permanecer ligado.
8	Inicio Bloqueio	UINT16	0 .. 2400	0	Indica a hora/minuto para bloquear o capacitor para atuação pelo controle (hora*100 + min).
9	Final Bloqueio	UINT16	0 .. 2400	0	Indica a hora/minuto para fim do bloqueio do capacitor.

4. HISTÓRICOS

O controlador GDE4000 mantém diversos históricos em sua memória de massa. Cada um destes históricos é identificado por um número de arquivo e é lido através do comando especificado na seção 4.2.

Os seguintes códigos de arquivo são utilizados na linha GDE4000:

Código	Nome	Descrição
1	DEMANDA	Dados de demanda e faltas de energia de cada intervalo (15 minutos).
2 .. 4	RESERVADO	Reservado para futuras expansões
5	ALARMES	Alarmes e eventos do sistema
6 .. 9	RESERVADO	Reservado para futuras expansões
10 .. 99	GRANDEZAS	Dados de grandezas diversas monitoradas/integradas pelo controlador.

4.1. COMANDO DE LEITURA

Para leitura dos arquivos de histórico, implementou-se um comando adicional no Modbus. Este comando é utilizado para a leitura de qualquer um dos arquivos de histórico. O tamanho e o formato de cada *record* é especificado nas próximas seções.

REQUEST:

Endereço escravo	1 byte	1 a 247
Código função	1 byte	100
Arquivo	2 bytes	1 a 99
Número do record	2 bytes	0x0000 a 0xFFFF
Data inicial	5 bytes	DD/MM/AA HH:MM
Num records	1 byte	1 a 255, conforme tamanho de cada record (**R**)
CRC	2 bytes	

RESPONSE:

Endereço escravo	1 byte	1 a 247
Código função	1 byte	100
Número do record	2 bytes	0x0000 a 0xFFFF
Tam record	1 byte	1 a 255 (**N**)
Tam total	1 byte	1 a 255 (**R** * **N**)
Dados record 1	N bytes	
Dados record 2	N bytes	
...		
Dados record R	N bytes	
CRC	2 bytes	

O ítem Arquivo identifica o código do arquivo de histórico a ser lido.

O número do record serve para especificar o record a ser lido do arquivo, iniciando em 1. O número do record é simplesmente o offset em relação ao início do arquivo e não tem nenhum significado especial. Em uma leitura completa do arquivo, o número deve ser iniciado em 1 e incrementado para ler o próximo record, até atingir o final do arquivo. Se o record for especificado como zero, ocontrolador utiliza a data inicial para identificar o record.

A data inicial permite ler somente os records com data MAIOR do que a especificada. Para uma leitura parcial, ao atualizar a base de dados, basta informar a data/hora do último record lido. O controlador responde com o primeiro record com data maior que a indicada. Neste caso, a resposta contém o número correto do record. As próximas leituras poderão ser feitas incrementando este número. A data é codificada em 5 bytes:

Byte	Ítem	Faixa
1	Dia	1 .. 31
2	Mês	1 .. 12
3	Ano	0 .. 255 (2000 a 2255)
4	Hora	0 .. 23
5	Minuto	0 .. 59

Se o arquivo não existe, é retornada uma exceção Modbus ILLEGAL_ADDRESS (2). Se o record não existe, é retornada uma exceção ILLEGAL_VALUE (3).

O formato de cada record depende do arquivo e é especificado a seguir.

4.2. DETALHES DOS ARQUIVOS

4.2.1. HISTÓRICO DE DEMANDA

O arquivo do histórico de demanda mantém um registro dos consumos de cada período de integração (15 minutos) lido do medidor da concessionária. Este arquivo tem uma capacidade para 6144 registros, equivalente a 64 dias completos de histórico. O número atual de registros deste histórico pode ser lido pelo endereço modbus 300.

Cada record do arquivo de demanda possui um tamanho fixo de 15 bytes, com o seguinte formato:

Reservado	BYTE	0
Dia	BYTE	1 .. 31
Mês	BYTE	1 .. 12
Ano	BYTE	0 .. 255 (2000 a 2255)
Hora	BYTE	0 .. 23
Minuto	BYTE	0 .. 59
Energia Ativa	FLOAT	kWh
Energia reativa	FLOAT	kVArh
Flags	BYTE	

Os FLAGS tem o seguinte significado:

Bit 0:1	00 = fora de ponta 01 = ponta 10 = reservado
Bit 2	0 = periodo indutivo 1 = periodo capacitivo
Bit 3	Complementado a cada fechamento de fatura
Bit 4	Complementado a cada intervalo de reativos (1h)
Bit 5:7	Reservado

4.2.2. ALARMES/EVENTOS

O arquivo de ALARMES mantém um histórico dos alarmes e eventos ocorridos no controlador. Um evento gera apenas um registro no arquivo, indicando a data/hora de ocorrência. Um alarme é um estado do sistema e gera 2 eventos, a data/hora em que o alarme foi ativado e a data/hora que foi desativado (retornou ao normal).

Cada record no arquivo de ALARMES ocupa 16 bytes. Atualmente o arquivo possui capacidade para 450 records, mantendo as últimas 450 ocorrências no sistema. O número atual de registros deste arquivo pode ser lido pelo registro modbus 304.

Cada *record* tem o seguinte formato:

Dia	BYTE	1 .. 31
Mês	BYTE	1 .. 12
Ano	BYTE	0 .. 255 (2000 a 2255)
Hora	BYTE	0 .. 23
Minuto	BYTE	0 .. 59
Segundo	BYTE	0 .. 59
Tipo	BYTE	0 = alarme ativado 1 = alarme desativado 2 = evento
Código	BYTE	0 .. 255
Parâmetros	8 BYTES	Conforme evento/alarme.

Os códigos dos alarmes definidos:

Código	Tipo	Descrição	Parâmetros
1	Alarme	Erro de comunicação com medidor da concessionária (falta de pulsos).	-
2	Alarme	Erro de comunicação com as remotas.	Tipo (0=carga, 1=cap), Numero
3	Alarme	Erro no relógio.	-
4	Alarme	Ultrapassagem de demanda	Valor, Limite
5	Alarme	Ultrapassagem fator de potência	Valor, Limite
102	Evento	Troca de posto horário	Novo, anterior
104	Evento	Fechamento da fatura	-
105	Evento	Alteração de data	Nova data
106	Evento	Alteração de hora	Nova Hora
107	Evento	Alteração das configurações	-
108	Evento	Troca de estado de carga	Carga, Potência
109	Evento	Troca de estado de capacitor	Estado, Potência
110	Evento	Reinicialização	Motivo
111	Evento	Erro memória não volátil	-
112	Evento	Carregadas configurações default	-
113	Evento	Alteração do período de demanda	Novo mês
114	Evento	Apagou histórico de demanda	-
115	Evento	Apagou histórico de alarmes/eventos	-
116	Evento	Final da janela de controle 1	Dem Projetada, Dem Restante
117	Evento	Final da janela de controle: atuação	Carga Remover, Carga Liberar

Alguns eventos podem ser desabilitados pelas configurações.